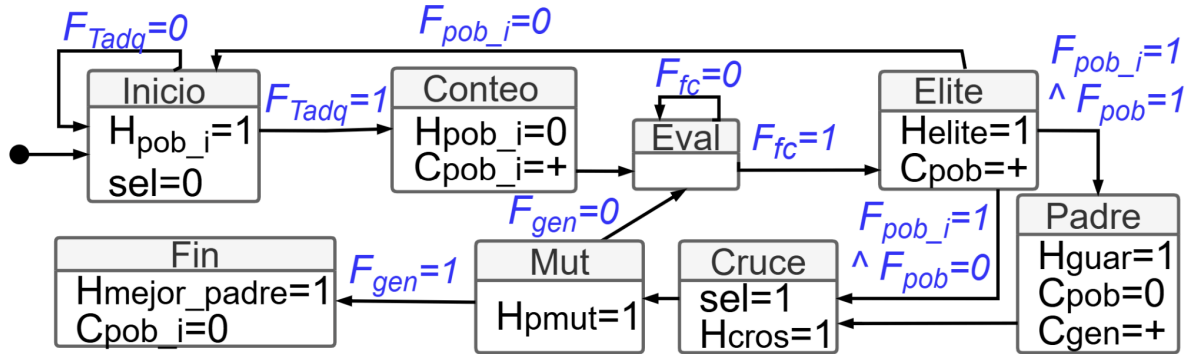


# FSM

La evolución del algoritmo genético es controlada mediante una máquina de estado finito:



## Diccionario de Señales

### Señales de Entrada (Condiciones de salto):

- **F\_Tadq:** Bandera de Tiempo de Adquisición. Avisa si ya se pueden tomar muestras (1 = listo).
- **F\_fc:** Bandera de Fin de Cálculo. Avisa que el bloque que calcula la función de costo (SAD) ya terminó.
- **F\_pob\_i:** Bandera de Población Inicial. Indica si ya se terminó de generar la primera tanda de individuos aleatorios (1 = completa, 0 = incompleta).
- **F\_pob:** Bandera de Población Evolutiva. Indica si ya se procesó/evaluó a toda la población del ciclo actual.
- **F\_gen:** Bandera de Generaciones. Avisa si ya se alcanzó el número máximo de generaciones (la condición de parada).

### Señales de Salida (Comandos de control hacia los bloques de hardware):

- **sel:** Selecciona de dónde vienen los datos (0 = usa la población inicial aleatoria, 1 = usa la población evolucionada que sale de la cruce/mutación) para el cálculo del SAD.
- **H\_pob\_i:** Habilita la generación del individuo aleatorio (LFSR).
- **C\_pob\_i:** Maneja el contador de la población inicial (+ suma uno, 0 lo resetea).
- **H\_elite:** Le da la orden al bloque de elitismo para que compare el SAD actual y, si corresponde, guarde a este individuo entre los dos mejores.
- **H\_guar:** Habilita el guardado/estabilización de los dos mejores individuos de una población en los registros de "padres" para usarlos en la etapa de cruce.
- **C\_pob:** Maneja el contador de individuos procesados en la etapa de evolución (+ suma uno, 0 lo resetea).
- **C\_gen=+:** Incrementa el contador de generaciones en uno.
- **H\_cros:** Habilita el funcionamiento del bloque de Cruce (Crossover).
- **H\_pmut:** Habilita el funcionamiento del bloque de Probabilidad de Mutación.
- **H\_mejor\_padre:** Señal que avisa hacia el exterior que el algoritmo terminó y el resultado es válido.

---

## Explicación del funcionamiento (Paso a paso)

- **Arranque y Población Inicial:** La FSM arranca en el estado **Inicio**. Se queda dando vueltas ahí hasta que la señal **F\_Tadq** se pone en 1. Mientras espera y habilita la creación de individuos (**H\_pob\_i=1**) y le dice al multiplexor del bloque de evaluación que los datos van a venir de esa generación inicial (**sel=0**). Note que se permanecerá en este estado el tiempo que se tarde en adquirir las muestras, solo una vez en todo el ciclo. Luego pasa a estar un solo ciclo de reloj necesario para activar el LFSR de generación d población inicial.
- **Congelamiento y Evaluación:** Pasa a **Conteo**, donde apaga la generación de individuos (**H\_pob\_i=0**) para "congelar" el dato y suma 1 al contador de población inicial (**C\_pob\_i=+**).
- Luego avanza a **Eval** y se queda en ese estado esperando que el cálculo del error SAD termine (**F\_fc=1**).
- **Elitismo y Decisión de Salto:** Una vez evaluado, pasa a **Elite**. Acá le da la orden al bloque de elitismo para que compare a este individuo con los mejores que tiene guardados (según su SAD) y lo reemplace si es necesario (**H\_elite=1**), además de sumar 1 al contador de población general (**C\_pob=+**). En este punto, la máquina mira las banderas para decidir si debe seguir evaluando con la población inicial o pasa a la próxima generación:
  - Si todavía faltan crear individuos de la población inicial (**F\_pob\_i=0**), vuelve a **Inicio**.
  - Si ya terminó la población inicial pero está a mitad de procesar una generación evolutiva (**F\_pob\_i=1** y **F\_pob=0**), salta directamente a **Cruce**.
  - Si ya se procesó a toda una población completa (**F\_pob=1** y **F\_pob\_1=1**), avanza al estado **Padre**.
- **Preparación de Progenitores:** Al entrar al estado **Padre**, se estabilizan los dos mejores individuos para usarlos como base en la siguiente generación (**H\_guar=1**). También se resetea el contador de individuos (**C\_pob=0**) y se suma 1 al contador de generaciones (**C\_gen=+**).
- **Evolución (Cruce y Mutación):** El flujo pasa por **Cruce** y luego por **Mut**. Acá se le indica al sistema que los datos ahora vienen de la evolución (**sel=1**) y se activan de forma secuencial los bloques de cruce (**H\_cros=1**) y mutación (**H\_pmut=1**). Terminada la mutación, si todavía no se alcanzó el límite total de generaciones (**F\_gen=0**), el sistema vuelve al estado **Eval** para calcularle el error a este nuevo "hijo".
- **Fin del proceso:** Cuando finalmente se completa el número de generaciones estipulado (**F\_gen=1**), la máquina salta desde **Mut** al estado **Fin**. Acá levanta la bandera indicando que el proceso terminó con éxito y ya se puede leer el mejor individuo (**H\_mejor\_padre=1**), reseteando también el contador inicial (**C\_pob\_i=0**) para dejar la FSM lista para una nueva corrida.